

Future Factory - ontwikkeling in korte fragmenten

Een leesbare selectie uit CONVERSATION_SUMMARY.md | maart t/m augustus 2026

Waarom dit overzicht is gemaakt

CONVERSATION_SUMMARY.md is een groot werkdocument met honderden technische notities. Dit overzicht haalt daar kleine fragmenten uit op verschillende momenten. Zo wordt zichtbaar hoe Future Factory stap voor stap veranderde: van een werkende pilot op BH18 naar een steeds breder productiesysteem met planning, kwaliteitsregistratie, labels, printers, routing, logging en technische kwaliteitscontroles.

De citaten zijn bewust kort gehouden. De tekst eronder vertaalt de technische notitie naar gewone taal. Een fragment laat zien wat op dat moment is aangepakt; het is geen volledige opsomming van alles wat die dag is gedaan.

Periode	Wat je in de fragmenten terugziet
Eind maart	De eerste pilot op BH18 wordt werkbaar gemaakt.
April	Werkstromen, import, Lossen 12/18 en archivering worden uitgebreid.
Mei	Planning en labels worden betrouwbaarder en beter vindbaar.
Juli	De codebase wordt geaudit en voorbereid op verdere groei.
Augustus	Routing, printers, Mazak, transacties, logging en typeveiligheid worden verder geprofessionaliseerd.

1 De pilot wordt een werkend productieproces

30 maart 2026 - Productie-deploy en planningimport

Fragment uit CONVERSATION_SUMMARY.md

“Vercel productie-deploy direct vanaf lokale workspace uitgevoerd met npx vercel --prod --yes. Build vooraf succesvol afgerond met npm run build.”

Wat dit betekent: De software ging van ontwikkelomgeving naar een echte productieomgeving. Tegelijk werd de import van planninggegevens verbeterd, zodat orders uit Excel op de juiste manier in Future Factory terechtkomen.

Resultaat: BH18 kon met een echte digitale planning en productiefLOW worden gebruikt. Dit is het moment waarop het project van voorbereiding naar pilotgebruik ging.

31 maart 2026 - Lossen en productfiltering

Fragment uit CONVERSATION_SUMMARY.md

“Meerdere fixes zijn doorgevoerd in LossenView.jsx om de productlijst correct te filteren. Producten met status Tijdelijke Afkeur of Definitieve Afkeur worden nu correct verborgen.”

Wat dit betekent: Een operator moet in Lossen alleen producten zien die daar werkelijk behandeld moeten worden. Afgekeurde of al afgehandelde producten horen niet opnieuw in de werklIJst te verschijnen.

Resultaat: De digitale lijst sluit beter aan op de werkelijke situatie op de vloer. Ook werden diameterherkenning en een waarschuwing voor verplichte meetwaarden toegevoegd.

3 april 2026 - Pilotdoelen en echte vervolgstappen

Fragment uit CONVERSATION_SUMMARY.md

“BM01 scanner input werkt niet: scanner input functioneert niet in BM01. Oplossen zodat producten gescand kunnen worden. Voorbereiding uitbreiding BH12 & Mazak: onderzoeken en voorbereiden of BH12 en de Mazak na de eerste pilotmaand aan het systeem toegevoegd kunnen worden.”

Wat dit betekent: De pilot maakte zichtbaar welke onderdelen nog niet goed genoeg waren voor dagelijks gebruik. Tegelijk werd al vooruitgekeken naar de volgende machines en productiestappen.

Resultaat: De pilot werd een meetpunt voor de verdere roadmap: eerst de vloerproblemen oplossen, daarna uitbreiden naar BH12 en Mazak.

Wat deze eerste fragmenten samen laten zien

De eerste wijzigingen lijken op het eerste gezicht klein: een filter, een scanner, een import of een melding. In de praktijk raken ze allemaal de betrouwbaarheid van het productieproces. De software moet niet alleen een scherm tonen, maar ook weten welke order actief is, welke status klopt en welke volgende stap logisch is.

2 Van één machine naar meerdere processen

7 april 2026 - Automatische planningimport

Fragment uit CONVERSATION_SUMMARY.md

“Nieuw script scripts/auto-planning-import.cjs toegevoegd. Bij nieuwe of gewijzigde bestanden wordt automatisch dezelfde LN-consolidatielogica uitgevoerd.”

Wat dit betekent: De planning hoeft niet meer iedere keer handmatig opnieuw te worden ingelezen. Een nieuw Excel-bestand kan automatisch worden opgepakt, gecontroleerd en verwerkt.

Resultaat: De verbinding tussen bedrijfsplanning en de werkvloer werd korter en minder foutgevoelig. Ook werd dubbele import voorkomen met een apart statusbestand.

7 april 2026 - LOSSEN 12/18 en routing

Fragment uit CONVERSATION_SUMMARY.md

“LOSSEN_1218_SOURCE_STATIONS = {BH12, BH15, BH17} en stationnaam LOSSEN 12/18 doorgevoerd in routing.”

Wat dit betekent: De software kreeg een gezamenlijke Lossen-stap voor meerdere machines. Producten moeten vanuit de juiste bronmachine naar de juiste vervolgplek worden gestuurd, zonder dubbele uren te tellen.

Resultaat: De productiestroom werd meer een keten: machine, Lossen, planning en operatorregistratie werken samen.

18 mei 2026 - Labels en BH18-planning

Fragment uit CONVERSATION_SUMMARY.md

“Preview en daadwerkelijke print in Admin Printers Order Labels gelijk trekken met Label Templates. Order Labels zoekt nu breder in legacy, huidige/scoped, als diep geneste machine-paden.”

Wat dit betekent: Een label moet er in de voorbeeldweergave hetzelfde uitzien als op de printer. Daarnaast moesten orders uit verschillende opslagstructuren terugvindbaar blijven terwijl de planning groeide.

Resultaat: De admin-weergave, de labelpreview, de printpayload en de orderzoeking werden op elkaar afgestemd. De changelog vermeldt daarbij succesvolle type-check en build.

12 april 2026 - Beveiligde backendmutaties

Fragment uit CONVERSATION_SUMMARY.md

“Alle medium-priority frontend writes migreren van directe Firestore-mutaties naar backend-callables.”

Wat dit betekent: Belangrijke wijzigingen worden steeds vaker via een centrale serverfunctie uitgevoerd. Daar kunnen rechten, validatie en logging op één plaats worden gecontroleerd.

Resultaat: Future Factory kreeg een steviger fundament voor beheer, veiligheid en controleerbare wijzigingen.

De ontwikkeling verandert van schermen naar samenhang

In april en mei verschuift het zwaartepunt. Er worden niet alleen nieuwe knoppen toegevoegd; er wordt gewerkt aan de verbinding tussen planning, orders, productie, Lossen, labels en backend. Dat is het verschil tussen losse digitale schermen en een systeem dat een product door meerdere stappen kan volgen.

3 Professionalisering en technische betrouwbaarheid

3 juli 2026 - Technische audit en opschoning

Fragment uit CONVERSATION_SUMMARY.md

“De codebase is geaudit en opgeschoond ter voorbereiding op de pilot. GitHub Actions ingesteld voor codekwaliteit (CodeQL en Dependabot). Extra tests geschreven voor core logic.”

Wat dit betekent: Er werd tijd besteed aan werk dat een operator meestal niet ziet: oude bestanden opruimen, controles automatiseren, architectuur vastleggen en testen toevoegen.

Resultaat: De basis werd beter onderhoudbaar en minder afhankelijk van handmatige controle. Daarmee werd groei naar meer machines en processen realistischer.

20 augustus 2026 - Mazak opgesplitst en beter onderhoudbaar gemaakt

Fragment uit CONVERSATION_SUMMARY.md

“MazakView.tsx verkleind van ~3900 naar ~1475 regels. Types, pure logica, subcomponenten, data fetching en action handlers zijn afgesplitst.”

Wat dit betekent: Een groot onderdeel van de applicatie is verdeeld in kleinere stukken. Daardoor kunnen onderdelen afzonderlijk worden getest en aangepast zonder het hele scherm opnieuw te wijzigen.

Resultaat: De Mazak-module werd overzichtelijker en beter voorbereid op verdere uitbreiding.

21 augustus 2026 - Dubbele opdrachten voorkomen

Fragment uit CONVERSATION_SUMMARY.md

“IdempotencyRegistry.ts aangemaakt, dat checkAndLock(commandId) uitvoert in een Firebase transactie om dubbelklikken te voorkomen.”

Wat dit betekent: Als iemand twee keer klikt of een verbinding opnieuw probeert, mag een productieactie niet twee keer worden uitgevoerd. De server geeft iedere opdracht een herkenbare sleutel en controleert of die al verwerkt is.

Resultaat: De kans op dubbele productieacties en dubbele prints wordt kleiner.

22 augustus 2026 - Statussen, historie en transacties

Fragment uit CONVERSATION_SUMMARY.md

“OrderStateMachine.ts ... formele status-overgangen ... Server-side validatie ... backend accepteert geen illegale status-wijzigingen meer.”

Wat dit betekent: Orders mogen alleen in een logische volgorde door het proces gaan. Daarnaast worden productiegebeurtenissen en wijzigingen centraal bijgehouden.

Resultaat: Future Factory wordt beter uitlegbaar: niet alleen de huidige status, maar ook de weg ernaartoe kan worden teruggevonden.

4 De werkvloer bepaalt de technische details

22 augustus 2026 - Labels op verschillende printer-DPI

Fragment uit CONVERSATION_SUMMARY.md

“Lotnummers geprint op een echte Zebra ZM400 (300 DPI) kwamen fysiek te klein uit ... specifieke logica toegevoegd om tekst en QR-codes op 300 DPI printers op te schalen.”

Wat dit betekent: Een label dat op het scherm goed lijkt, kan op twee printers toch anders uitkomen. De printerresolutie bepaalt hoe groot tekst en QR-codes fysiek worden afgedrukt.

Resultaat: De software kreeg printerafhankelijke schaalcorrecties en centrale ZPL-generatie, zodat 203 DPI en 300 DPI beter overeenkomen.

18 augustus 2026 - Expliciete printerkeuze en routing

Fragment uit CONVERSATION_SUMMARY.md

“De gekozen printer-ID wordt direct op de queue-job gezet ... een pc met ZM400 claimt geen Lighthouse-queue-jobs meer puur op basis van lokale binding.”

Wat dit betekent: Bij meerdere printers moet een opdracht naar precies de bedoelde printer gaan. Lokale instellingen mogen niet zomaar een centrale keuze overschrijven.

Resultaat: De printwachtrij werd uitgebreid met doelprinter, hardware-identiteit en regressietests voor routing.

26 augustus 2026 - Scherm en printer onafhankelijk van elkaar

Fragment uit CONVERSATION_SUMMARY.md

“DPR-afronding ... uitsluitend voor de zichtbare preview gehouden; de Zebra- en Lighthouse-bitmapgeneratoren gebruiken nu vaste, printer-DPI-gebaseerde CSS-pixelwaarden.”

Wat dit betekent: De resolutie van een tablet of telefoon mag niet bepalen hoe dik een fysiek label wordt geprint. Preview en fysieke output moeten elk hun eigen juiste maat gebruiken.

Resultaat: Labeluitvoer werd stabiel over verschillende apparaten en schermstanden.

28 augustus 2026 - Technische achterstand teruggebracht

Fragment uit CONVERSATION_SUMMARY.md

“Alle resterende 475+ TypeScript-fouten in 48 bestanden opgelost ... npm run type-check en npm run lint geven nu 0 fouten.”

Wat dit betekent: In augustus werd niet alleen functionaliteit toegevoegd; ook bestaande technische fouten zijn systematisch weggewerkt. Dit verkleint de kans dat een kleine wijziging onverwacht een ander onderdeel breekt.

Resultaat: De codebasis kreeg een aantoonbaar schonere kwaliteitscontrole op het moment van deze notitie.

Wat de reeks als geheel laat zien

De fragmenten tonen drie soorten werk die voortdurend door elkaar lopen: nieuwe productiefuncties, herstel van problemen uit de praktijk en technische verbetering onder de motorkap. Juist die combinatie maakt Future Factory groter dan een verzameling schermen. Iedere nieuwe machine of printer brengt extra routes, statussen, accounts, gegevens en uitzonderingen mee.

Van	Naar
BH18 als eerste pilot	Meerdere stations en productieketens
Handmatige planningimport	Automatische en gecontroleerde import
Losse printactie	Queue met doelprinter, hardware-identiteit en dubbele-opdrachtbeveiliging
Schermstatus	Backend-status, historie en auditinformatie
Snel werkende code	Geteste en onderhoudbare codebasis

5 Hoe de fragmenten gelezen moeten worden

CONVERSATION_SUMMARY.md is een ontwikkel- en overdrachtsdocument. Sommige notities beschrijven afgeronde wijzigingen, andere beschrijven een tussenstand, testresultaat of eerstvolgende stap. Daarom betekent “toegevoegd” niet altijd dat een onderdeel al volledig in de dagelijkse productie is uitgerold.

De selectie in dit document is bedoeld als onderbouwd verhaal over de ontwikkeling. Het geeft een beeld van de soorten werkzaamheden en de opeenvolging ervan, maar is geen urenregistratie en ook geen volledige releasehistorie. Voor een definitieve status van een afzonderlijke functie blijft een actuele praktijktest of projectaudit nodig.

Bron en selectie

Bron: docs/CONVERSATION_SUMMARY.md uit het aangeleverde Future Factory-projectarchief. Geselecteerde momenten: 30 en 31 maart, 3, 7 en 12 april, 18 mei, 3 juli, 18, 20, 21, 22, 26 en 28 augustus 2026. De uitleg onder ieder fragment is een begrijpelijke duiding van de betreffende changelognotitie.

De hoofdlijn in één zin

Future Factory groeide in deze periode van een eerste digitale BH18-pilot naar een samenhangend productiesysteem waarin planning, productie, Lossen, BM01, Mazak, labels, printers, historie, backendcontroles en technische kwaliteitsbewaking met elkaar verbonden worden.